

Tema 2. Diseño conceptual de bases de datos: Modelo Entidad-Relación

1. El modelo Entidad-Relación

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

- Entidad
- Ocurrencia de una entidad
- Representación gráfica de las entidades
- Tipos de entidades
- Relación
- Representación gráfica de las relaciones
- Tipos de relaciones
- Atributo
- Claves primarias, candidatas, foráneas e identificadores
- Cardinalidad
- Roles
- Grado de una relación

3. El modelo Entidad-Relación extendido

- Generalización y especialización. Relaciones ISA (o de herencia)
- Exclusividad
- Resumen tipos de relaciones ISA
- Entidades débiles

4. Cómo construir el modelo Entidad-Relación



1. El modelo Entidad-Relación



1. El modelo Entidad-Relación

¿Qué es
el esquema
conceptual?



El modelo conceptual representa la información de forma absolutamente independiente al SGBD. Los esquemas internos de las diferentes BD no captan suficientemente bien la semántica del mundo real, de ahí que primero haya que pasar por uno o dos esquemas previos más cercanos al mundo real.

El hecho de saltarse el esquema conceptual conlleva un **problema de pérdida de contacto con el problema real**. El esquema conceptual debe reflejar todos los aspectos relevantes del mundo real a modelar.

Es una **representación gráfica y lingüística** de los objetos que forman parte del mundo real. Describe los datos que son importantes en un entorno determinado. Proporciona una visión abstracta de la realidad, sin hacer alusión a formas de almacenamiento, tiempos de ejecución, sistemas operativos, sistemas gestores de bases de datos, etc.

¿A qué se debe su
éxito?

1. El modelo Entidad-Relación

¿Qué es
el esquema
conceptual?



Peter P. Chen
presenta en 1976-77
el modelo E/R

Posteriormente,
modelo E/R
extendido

Es fruto del equilibrio conseguido en las **cualidades deseables** en un modelo de representación de datos:

- Completitud
- Correctitud
- Expresividad
- Simplicidad
- Minimalidad
- Explicitud
- Formalidad
- Riqueza en su representación

¿A qué se debe su
éxito?

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

ENTIDAD

Conjunto de objetos o elementos (reales o abstractos) **que comparten las mismas propiedades**. Es decir, cualquier conjunto de entes o elementos informativos que tenga importancia para una base de datos. Los elementos que componen una entidad se diferencian porque tienen distintos valores en las propiedades.

REPRESENTACIÓN -> Nombres que comuniquen el significado de la entidad en singular y mayúsculas mediante un rectángulo:

EMPLEADO

VEHÍCULO

TIPOS

Fuertes o regulares: Tienen existencia por sí mismas (no dependen de otras). Se representan igual (empleado, vehículo...)

Débiles: Su existencia depende de otras. Se representa mediante un rectángulo de línea doble. Ej: tarea depende de la existencia de trabajo. (*explicadas en la diap 16*)

TAREA

OCURRENCIAS DE UNA ENTIDAD

Cada uno de los objetos o elementos que pertenecen a una entidad. Ejemplos: María de la entidad AMIGO, la factura número 32456 de la entidad FACTURA, el coche matrícula 3452BCW de la entidad VEHICULO.

Una ocurrencia de una entidad es un objeto concreto, que **se diferencia de las demás ocurrencias por el valor de sus propiedades**.

Una **entidad** es una **clase de objetos del mundo real**, un conjunto de elementos del mismo tipo, que **comparten** las mismas **propiedades**. Cada objeto que pertenece a una entidad se denomina **ocurrencia de la entidad**.

Ejemplo: Los datos referentes a la empleada Sánchez sería una ocurrencia de la entidad EMPLEADO.

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

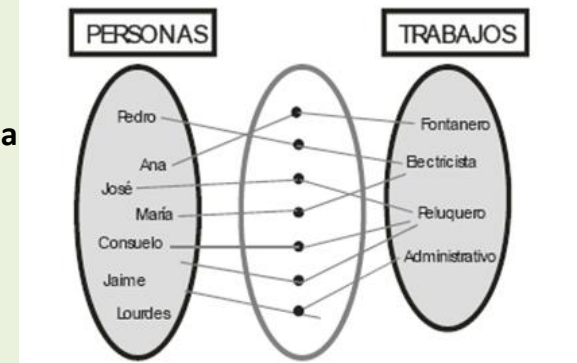
RELACIÓN

Es una **asociación entre dos o más entidades**. Es el elemento del modelo que permite relacionar entre sí los datos del mismo. **Ejemplo:** una entidad PERSONA y otra entidad TRABAJO.

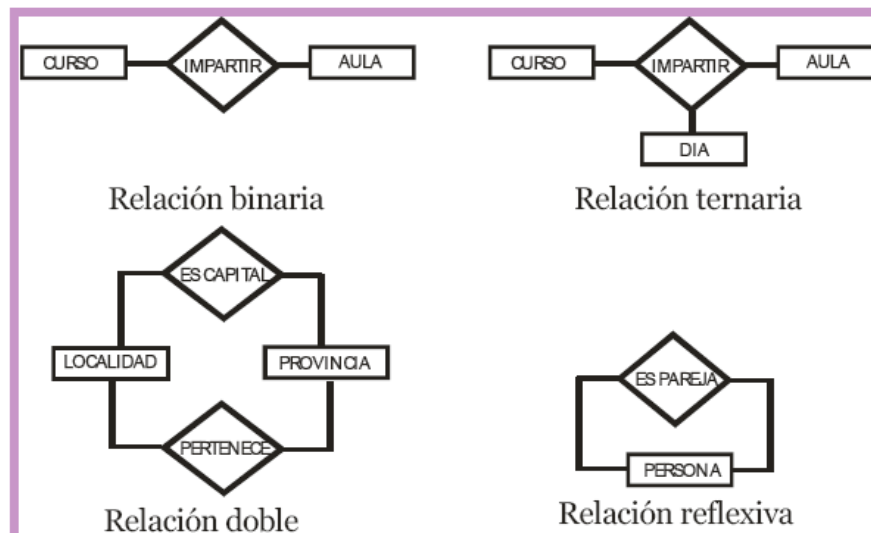
Entre las personas y los trabajos que realizan existe una relación (una persona puede tener un trabajo).

Cada **ocurrencia de la relación es una asociación entre una ocurrencia de una entidad con una ocurrencia de otra entidad**. Puede haber **ninguna, una o muchas**.

REPRESENTACIÓN -> Verbos que unen las entidades representadas por un rombo etiquetado con su nombre y se une mediante líneas continuas a las entidades que relaciona:



TIPOS



2. Componentes del modelo Entidad-Relación

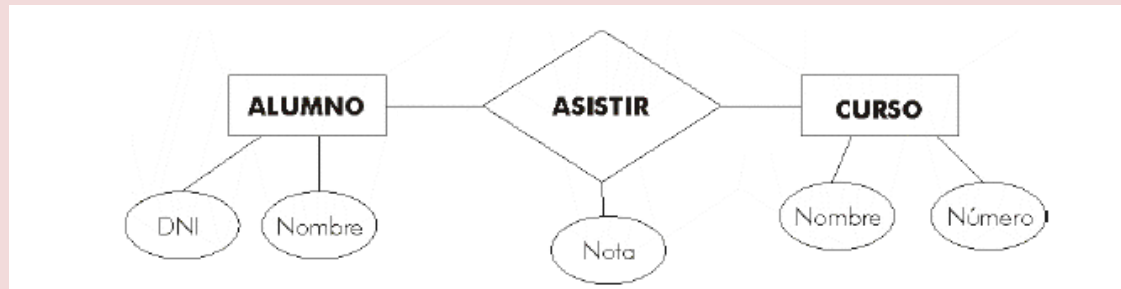
ATRIBUTO

Un atributo es una **unidad mínima de información** que expresa alguna propiedad de las entidades y relaciones. *Ejemplo:* Nombre, Edad, Fecha_nacimiento... de una entidad Persona; Color, Modelo, Pvp... de una entidad Coche.

Existen atributos que expresan:

- **propiedades de una entidad** (para la relación TRABAJA_EN entre las entidades ACTOR y PELÍCULA , , Nombre_actor, Edad y Teléfono pueden ser atributos de la entidad ACTOR; Título, Director y Fecha_de_estreno pueden ser atributos de la entidad PELÍCULA)
- **propiedades de una relación entre entidades** (Papel, Honorarios y Tiempo_en_escena podrán ser atributos de la relación TRABAJA_EN)

REPRESENTACIÓN -> mediante elipses etiquetadas (la primera letra en mayúscula) que se unen a sus entidades con una línea



DOMINIO DE UN ATRIBUTO

Conjunto de los valores que puede tomar el atributo. *Ejemplo:*

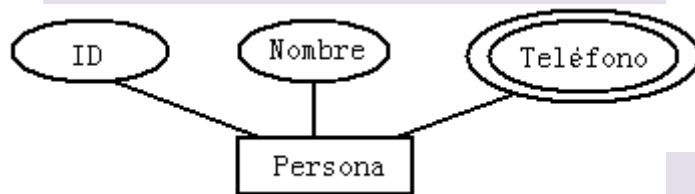
- para Color: rojo, amarillo, azul...
- para Teléfono: 6987877, 941223293, 630402432...

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

TIPOS DE ATRIBUTOS

MULTIVALOR

Puede contener más de un valor



OBLIGATORIO/OPCIONAL

No puede tener valores nulos
/ Puede tener valores nulos

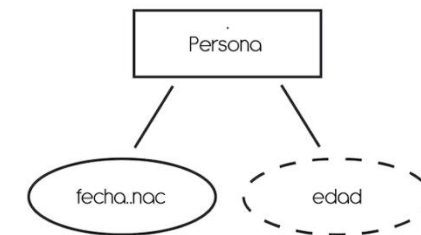
COMPUESTO

Puede dividirse en atributos independientes



DERIVADO

Puede calcularse en base a otros atributos



2. Componentes del modelo Entidad-Relación

CLAVES

Siempre tiene que haber una clave primaria

Primaria (pk) -> Identifica a la entidad pudiendo diferenciar a cada ocurrencia de ésta (Cada automóvil tiene un número de matrícula). Debe ser **mínima**. **No** puede **repetirse** y **no** puede ser **nula** (Dos automóviles no pueden tener la misma matrícula, y es obligatorio que tengas siempre una)

Candidata -> Candidata a ser primaria

Foránea o externa (fk) -> Es clave primaria de otra entidad. Sí puede repetirse y sí puede tener nulos.

Claves candidatas ... ¿candidatas a qué? ... a ser claves primarias

Automóvil

NMatrícula	NMotor	Marca	Modelo	...
CCA-341	91234908123	Toyota	Yaris	
OFG-851	53489787679	Fiat	Fiorino	
XTV-657	30752312386	Ford	Mustang	
WGB-959	50934187123	Toyota	Avensis	

Un automóvil puede identificarse por el número de matrícula o por el número del motor

Tabla "departamentos", con la clave primaria "dep"

dep	departamento
1	ADMINISTRACION
2	INFORMATICA
3	COMERCIAL

Tabla personas, con una clave externa FOREIGN KEY 'dep', que hace referencia a la clave primaria 'dep' de la tabla anterior 'departamentos' y por tanto, solo puede tener un valor de los que tiene en esa tabla

per	nombre	apellido1	apellido2	dep
1	ANTONIO	PEREZ	GOMEZ	1
2	ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ	2
3	PEDRO	RUIZ	GONZALEZ	4

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

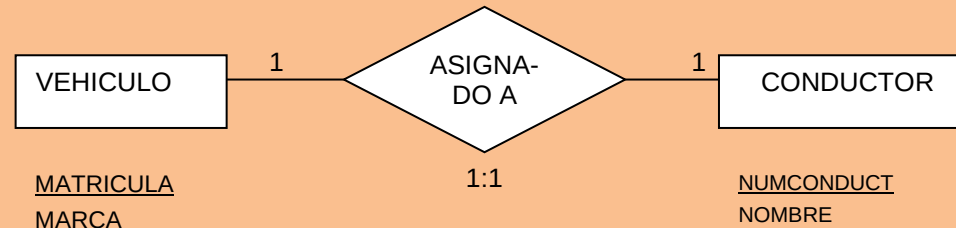
Los atributos que son **claves primarias** se representan **subrayando**



CARDINALIDAD

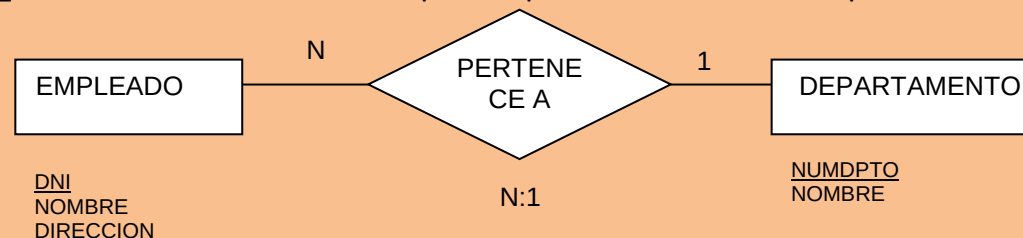
Especifica la participación de cada una de las entidades en una relación. Es decir, es **el número máximo de ocurrencias de relación en las que puede aparecer una ocurrencia de cada entidad relacionada**. Puede ser:

- **Uno a uno:** Se representa **1:1**. Si a cada ocurrencia de la entidad A le corresponde como máximo una ocurrencia de la entidad B, y viceversa:



Los atributos de la relación se pueden incluir en cualquiera de las dos entidades

- **Uno a muchos:** Se representa **1:N**. Si a cada ocurrencia de A le pueden corresponder varias de B, pero a cada ocurrencia de B sólo le corresponde una de A como máximo. Si la asociación se entendiera de B con A, la relación sería **N:1**. Por ejemplo, consideremos la relación EMPLEADO PERTENECE_A DEPARTAMENTO. Cada empleado pertenece a un solo departamento, pero un departamento está compuesto de varios empleados.

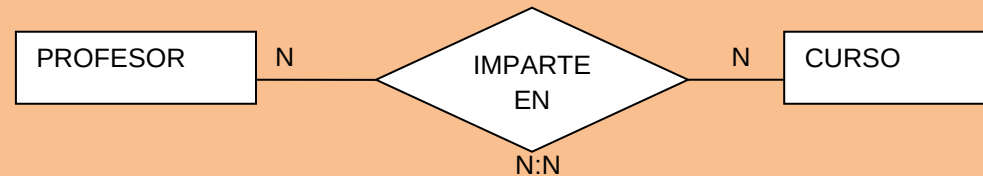


Los atributos de la relación se pueden incluir en la entidad de lado N

2.Componentes del modelo Entidad-Relación

CARDINALIDAD

- **Muchos a muchos:** Se representa **N:N**. Si a cada ocurrencia de A le pueden corresponder varias de B, y viceversa. En la relación Profesores que Imparten Cursos un profesor aparece N veces (N cursos distintos) y un curso puede aparecer N veces (N profesores que imparten docencia en él):



Los atributos de la relación **NO** pueden desplazarse a ninguna entidad

OBLIGATORIEDAD

- Se dice que una entidad A tiene un tipo de **participación obligatoria** en una relación R con otra entidad B, si a cada ocurrencia de A le corresponde al menos una de B (Ej: un libro está escrito por un autor)
- En cambio, A tiene **participación opcional** si pueden existir ocurrencias de A que no tengan correspondencia en B. (Ej: un libro puede que se haya prestado alguna vez o puede que no)

Así, las relaciones entre dos entidades pueden ser:

- **Obligatoria-Obligatoria** -> ALUMNO CURSA ASIGNATURA, todos los alumnos cursan al menos una asignatura, y cada asignatura es cursada por al menos un alumno.
- **Obligatoria-Opcional** (o viceversa) -> En la relación HABITACIÓN OCUPADA_POR CLIENTE, si sólo interesan los clientes alojados en el hotel, todos los clientes ocupan una habitación, pero puede haber habitaciones vacías y, por tanto, no ocupadas por ningún cliente.
- **Opcional-Opcional** -> En la relación LECTOR SACA_PRESTADO LIBRO, un lector socio de la biblioteca puede no haber sacado nunca un libro prestado y también es posible que ciertos libros nunca hayan sido prestados a lectores.

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

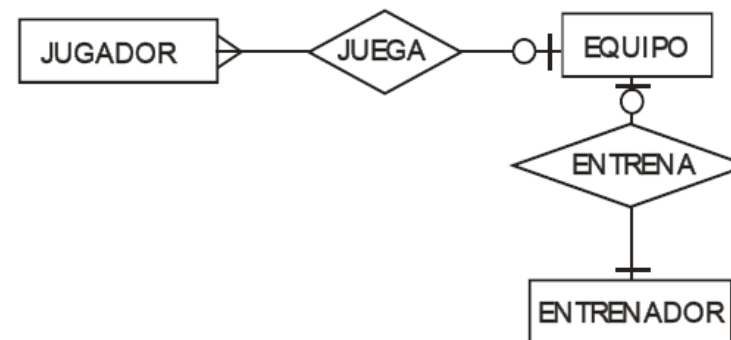
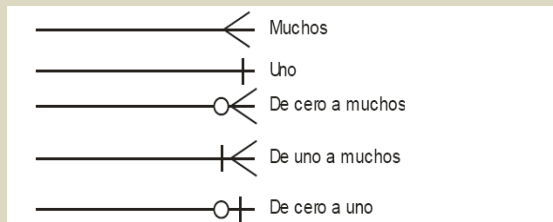
En los diagramas E-R, la notación más utilizada para indicar la **cardinalidad** consiste en **anotar la cardinalidad máxima y mínima de cada entidad en la relación**, entre paréntesis (pero cambiado de lado).

Ejemplo:



Un jugador tiene una cardinalidad mínima de 0 (puede no estar en ningún equipo) y una máxima de 1 (como mucho está en un equipo, no puede estar en dos a la vez). Cada equipo tiene una cardinalidad mínima de uno (en realidad sería más alta) y una máxima de n (cada equipo tiene muchos jugadores). El concepto de cardinalidad mínima coincide con el de participación (obligatoria u opcional).

OTRA REPRESENTACIÓN DE CARDINALES

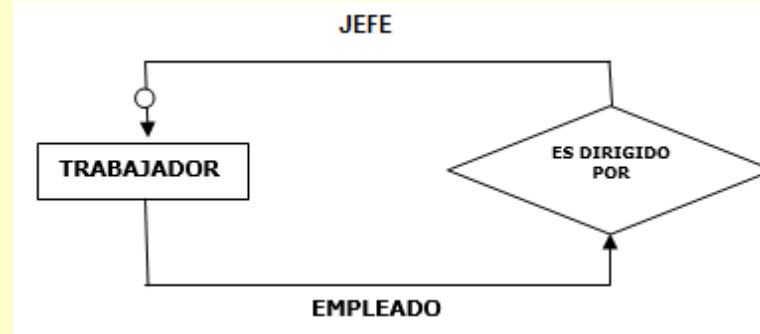


2. Componentes del modelo Entidad-Relación

ROLES

A veces, en las líneas de la relación se indican roles para **representar el papel que juega una entidad en una determinada relación**.

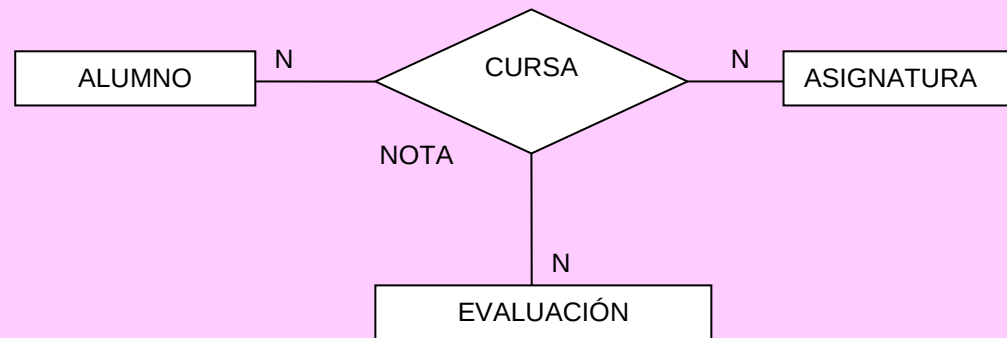
Ejemplo: Un trabajador puede ser visto como jefe o como empleado según a qué lado de la relación esté:



GRADOS DE UNA RELACIÓN

El grado de una relación es el **número de entidades que relaciona**. Lo más frecuente es tener relaciones binarias, es decir, entre dos entidades, pero en algunos casos hay que considerar relaciones ternarias, entre tres relaciones.

Para estas relaciones n-arias también hay distintos tipos de cardinalidad, que puede ser **1:1:1**, **1:1:N**, **1:N:N** y **N:N:N**.



Para decidir la cardinalidad, hemos de preguntarnos si dada una ocurrencia de una entidad y otra ocurrencia de otra entidad, con cuántas ocurrencias de la tercera entidad se relacionan

3. El modelo Entidad-Relación Extendido

En el modelo Entidad-Relación extendido aparecen nuevos tipos de relaciones:

- 🔹 Las relaciones ISA (ó IS_A – “ES”)
- 🔹 Las entidades débiles.

Generalización y especialización. Relaciones ISA (o de herencia)

La generalización/especialización **permite reflejar el hecho de que hay una entidad general, llamada entidad superclase que contiene las características comunes y que se especializa en entidades subclase, cada una con sus propiedades específicas.** Es necesario que toda ocurrencia de una entidad subclase sea también una ocurrencia de la superclase.

Generalización (diseño ascendente)

Cuando en el diseño varias entidades se han unificado agrupándolas en una entidad más general.

Especialización (diseño descendente)

Si una entidad general se ha dividido en entidades más específicas.

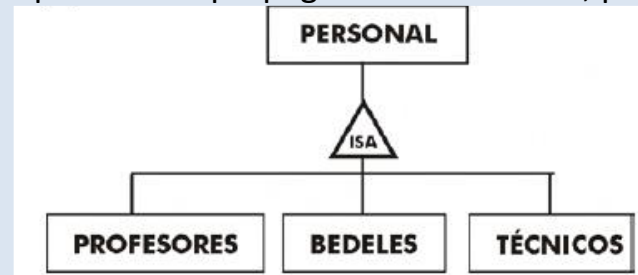
En ambos casos, el resultado es el mismo: una **superclase** y varias **subclases**.

Ejemplo: dentro de la entidad **EMPLEADO** (superclase), puede haber empleados que sean **DIRECTIVOS** (subclase), a los cuales se les asigna un coche, otros que sean **TÉCNICOS** (subclase), los cuales están asignados a distintos proyectos y otros empleados **ADMINISTRATIVOS** (subclase) de los cuales nos interesa tener en cuenta su antigüedad.

3. El modelo Entidad-Relación Extendido

HERENCIA

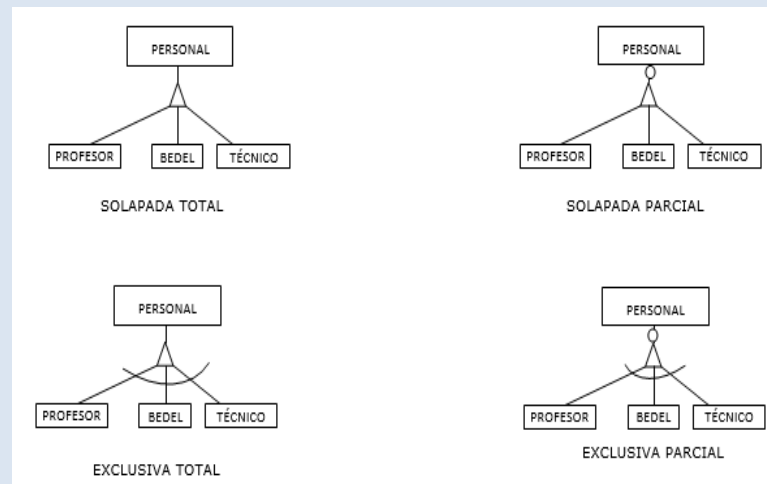
Los atributos y las relaciones de la entidad superclase se propagan a las subclases, por ello también se llaman de **herencia**.



TIPOS DE RELACIONES ISA

Especialización total

Cada uno de los ejemplares de la superclase pertenecen a alguna subclase



Especialización parcial

Si hay elementos de la superclase que no pertenecen a ninguna subclase (personal que no es ni profesor, ni bedel, ni técnico)

Especialización solapada

Un elemento de la superclase puede pertenecer a más de una subclase (el personal puede ser profesor y técnico). Entonces no se dibuja el arco.

Especialización exclusiva

Un elemento de la superclase sólo puede pertenecer a una subclase (el personal no puede ser profesor y bedel). En ese caso se dibuja el arco de exclusividad.

3.El modelo Entidad-Relación Extendido

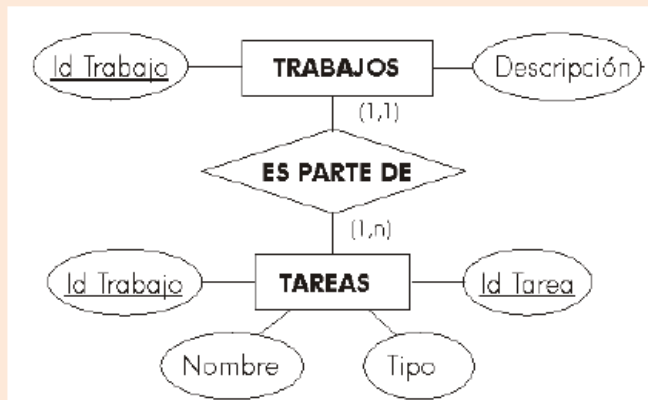
ENTIDADES DÉBILES



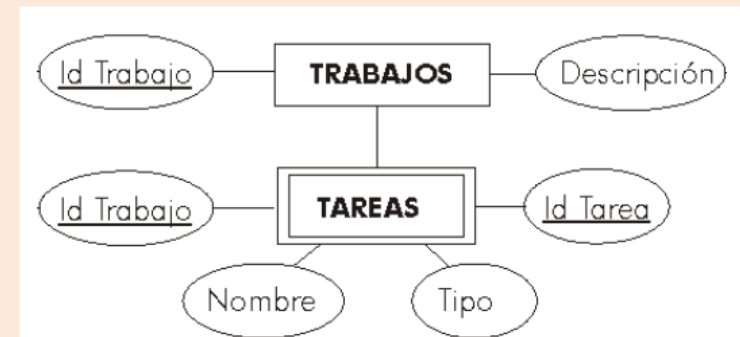
Recordemos que...

una entidad débil es aquella **cuya existencia depende de otra**, llamada entidad fuerte, con lo que, lógicamente, tienen relación (relación débil) con esa entidad. Además, **se representa con un rectángulo de doble línea**.

En la forma clásica (sin considerarse entidades fuerte-débil), podríamos tener un ejemplo de esta forma:



Con entidades débiles, a veces, se elimina el rombo de la relación entre la entidad fuerte y la débil y las cardinalidades



En el primer ejemplo, las tareas se identifican por un número de tarea y el código del trabajo al que se asignan.

En el diagrama, la relación entre las TAREAS y los TRABAJOS es 1 a N (cada trabajo se compone de n tareas). Una tarea obligatoriamente está asignada a un trabajo, no tiene sentido hablar de tareas sin hablar del trabajo del que forma parte.

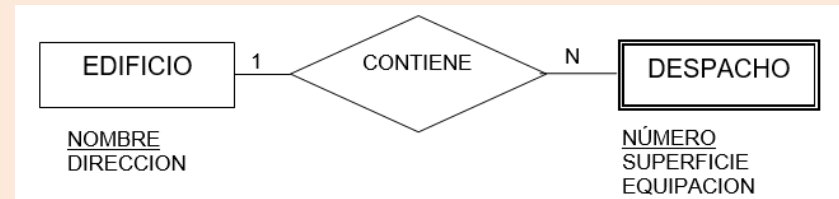
De manera general, todas las entidades débiles tienen este tipo de relación 1 a N con respecto a la entidad fuerte de la que depende su existencia, aunque hay alguna situación particular de relaciones 1 a 1 en el que también se puede dar.

3.El modelo Entidad-Relación Extendido

ENTIDADES DÉBILES

Otro ejemplo

Supongamos que queremos controlar la localización de nuestros EMPLEADOS dentro de los EDIFICIOS de la empresa.



- Para ello, guardamos el número de despacho que ocupan dentro de cada edificio.
- El número de despacho no identifica totalmente el despacho, porque puede haber despachos con el mismo número en distintos edificios.
- El nombre del edificio, junto con el número de despacho sí que lo identifica completamente.
- La relación CONTIENE permite completar la identificación de los despachos. Toda entidad débil necesita de otra entidad fuerte que le ayude en su identificación. La relación es 1:N y siempre la entidad débil es la del lado N. La entidad del lado 1 siempre es obligatoria (todas las ocurrencias de esta entidad están relacionadas con alguna de la entidad débil).

La **RELACIÓN DE DEPENDENCIA** entre una entidad débil y una fuerte puede ser:

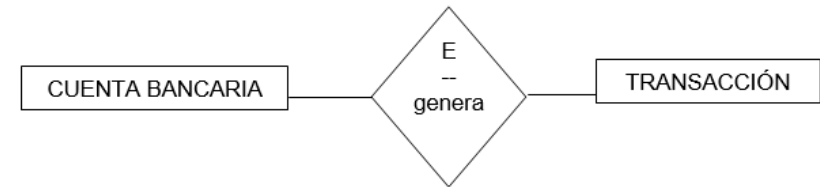
Dependencia en existencia: las ocurrencias de una entidad débil no tienen ningún sentido en la base de datos sin la presencia de las ocurrencias de la entidad fuerte con la que están relacionadas. Para saber si una entidad A tiene dependencia en existencia respecto a otra B podríamos hacernos esta pregunta: *¿Se debe borrar alguna ocurrencia de la entidad A si se borra una ocurrencia de la entidad B?*

Dependencia en identificación: Cuando, además de la dependencia de existencia, la entidad débil necesita a la fuerte para poder crear una clave, de tal manera que pueda completar la identificación de sus ocurrencias.

3. El modelo Entidad-Relación Extendido

Ejemplo 1 de relaciones de dependencia:

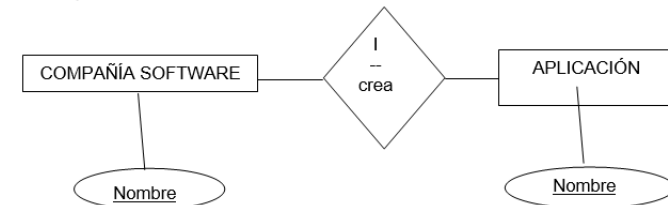
Las TRANSACCIONES que se dan en una CUENTA BANCARIA no tienen sentido si no existe la cuenta bancaria a la que están asociadas. Es una **dependencia en existencia**.



Ejemplo 2 de relaciones de dependencia:

Por ejemplo, una EMPRESA fabricante de software crea APLICACIONES:

1. La compañía se identifica por su nombre (p.e. Microsoft).
2. Las aplicaciones se identifican por su nombre comercial (p.e. Office).
3. Cada compañía de software pone un nombre a cada una de sus aplicaciones



De esta forma, puede ocurrir que haya dos aplicaciones con el mismo nombre y que pertenezcan a dos compañías distintas (Office de Microsoft y Office de Sun). En este caso, para identificar a cada aplicación de forma única, hace falta el nombre de la aplicación y además, el nombre de la compañía. Así, Aplicación depende en identificación de la Compañía y el nombre de la aplicación es una clave débil. Es una **dependencia en identificación**.

Ejemplo 3 de relaciones de dependencia (1/2):

Consideremos una relación de tipo 1:N entre un EMPLEADO de una fábrica y sus FAMILIARES (estamos suponiendo que un empleado tiene como máximo varios familiares y, sin embargo, cada familiar lo es sólo de un empleado). En este caso, ocurre que no tendría sentido la existencia de un familiar en la base de datos si eliminamos al empleado con el que se relaciona, es decir, si desaparece un empleado de la base de datos, la existencia de sus familiares carecería de sentido. Con ello, la entidad FAMILIAR tiene **dependencia en existencia** respecto de la entidad EMPLEADO. Sin embargo, cada una de las ocurrencias de la entidad familiar puede identificarse por sí misma (por lo que no sería dependencia en identificación).

3. El modelo Entidad-Relación Extendido

Ejemplo 3 de relaciones de dependencia (2/2):

Ahora, supongamos que “cambiamos” un poco el enunciado y se especifica que un empleado tiene como máximo varios familiares (igual que antes), pero que un familiar puede serlo de varios empleados. En este caso tendríamos una relación N:N. Con este cambio, la desaparición de un empleado no supondría la desaparición de sus familiares ya que quedaría el o los que son familiares de otros empleados a la vez. Por lo tanto, en este caso, la entidad FAMILIAR **no sería débil**.

Con esto podemos ver que las relaciones de dependencia sólo pueden darse con relaciones 1:N (en algún caso particular 1:1), mientras que **en una interrelación con cardinalidad N:N nunca habrá entidades débiles** ya que la “supuesta” ocurrencia de la entidad débil que se tuviera que borrar podría estar asociada a más de una ocurrencia de la “supuesta” entidad fuerte, lo que implicaría la imposibilidad de su borrado.

4. Cómo construir el modelo Entidad-Relación

1. A partir de los datos iniciales, estudiar qué cosas se modelan como entidades. En principio se piensa en cosas físicas del sistema como: facturas, personas, artículos. Pero hay otros menos visibles que deben modelarse, como, por ejemplo: estructuras organizativas (proyectos, departamentos, presupuestos) o cosas que suceden, como pueden ser: entregas, fallos, exámenes. Cada entidad debe designarse con un nombre.
2. **Norma:** Situar sólo en el mismo conjunto (en la misma entidad) los objetos que tengan las mismas propiedades.
3. Interacciones entre elementos de distintas entidades. Dar un nombre a la **relación**, mejor con un verbo y preposiciones: de, por, hacia...
4. Determinar los **atributos** (o propiedades) de cada entidad. También, si existen, los atributos de las relaciones. Se dibujan al lado del rectángulo o rombo al que pertenecen. El atributo que identifica unívocamente una entidad (clave o identificador) se subraya.
5. Reflexionar y añadir al diagrama ER cardinalidades y opcionalidades.

Ejemplo de modelo Entidad-Relación resuelto (1/2)

Realiza el Modelo ER que represente la estructura lógica de una base de datos que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

- Un proveedor tiene un NIF, nombre, dirección, teléfono y página web.
- Un cliente también tiene DNI, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. La dirección se entiende por calle, número, ciudad y comunidad.
- Un producto tiene un id único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor.
- Además, se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene id, nombre y descripción. Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta con un id, fecha, cliente, descuento y monto final. Además, se debe guardar el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total por el producto.

Ejemplo de modelo Entidad-Relación resuelto (2/2)

